

Cvičení k přednášce NMAG112+NMAG114 Lineární algebra 2

Zadání

Verze ze dne 13. února 2026

3 Ortogonalizace

Cíle cvičení:

- Procvičit rychlé hledání souřadnic vzhledem k ortonormální bázi (Fourierovy koeficienty),
- počítat ortogonální doplňky a ortogonální projekce,
- procvičit algoritmus Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace.

Řešené příklady:

Úloha 3.1. Nechť

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

jsou vektory v reálném aritmetickém vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem.

- Ověřte, že $B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$ je ortonormální báze $\mathbb{R}^3$,
- spočítejte souřadnice vektorů $(0, 0, 1)^T$, $(2, 1, 0)^T$ a $(1, 2, 3)^T$ vzhledem k ortonormální bázi B ,
- určete ortogonální projekce vektorů $(0, 0, 1)^T$, $(2, 1, 0)^T$ do podprostoru $U = \text{LO}\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$.

Úloha 3.2. V reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem uvažujme podprostor

$$V = \text{LO}\{(1, 1, 0)^T, (1, 3, 2)^T\}.$$

- Najděte nějakou ortonormální bázi prostoru V ,
- najděte ortogonální bázi V obsahující vektor $(2, 4, 2)^T$,
- určete ortonormální bázi $(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3)$ prostoru $\mathbb{R}^3$, pro niž $V = \text{LO}\{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$,
- určete ortogonální projekci vektoru $(2, 2, -1)^T$ do podprostoru V .

Úloha 3.3. Buď $M = ((1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T, (1, 1, 1)^T)$ báze reálného vektorového prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem. Najděte takovou ortonormální bázi $B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ prostoru $\mathbb{R}^3$, aby $\text{LO}\{(1, 1, 0)^T\} = \text{LO}\{\mathbf{v}_1\}$ a $\text{LO}\{(1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T\} = \text{LO}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$.

Úloha 3.4. Uvažujme standardní skalární součin na komplexním vektorovém prostoru $\mathbb{C}^3$.

- Najděte ortonormální bázi podprostoru $W = \text{LO}\{(1, i, 1 - i)^T, (i, 2 + i, -1)^T\}$,
- spočítejte ortogonální projekci vektoru $(1, 0, -i)^T$ do podprostoru W .

Další základní příklady k počítání:

Úloha 3.5. V prostoru $\mathbb{R}^2$ se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je $B = ((1, 1)^T, (2, -1)^T)$ ortonormální báze. Určete

- $\langle (1, 4)^T, (2, 0)^T \rangle$,
- ortogonální doplněk přímky $\text{LO}\{(4, 1)^T\}$.

(Nápověda: V této úloze nemáte k dispozici předpis skalárního součinu, ale zato víte, které vektory jsou kolmé. Dokážete vytvořit nějaký předpis pro neznámý skalární součin? Jak vypadá pro souřadnice vůči bázi B ?)

Úloha 3.6. Skalární součin na $\mathbb{C}^2$ je dán předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^* \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{v}$. Najděte

- všechny vektory kolmé na vektor $\mathbf{u} = (1, i)^T$,
- nějakou ortonormální bázi.

Úloha 3.7. V prostoru $\mathbb{R}^3$ se skalárním součinem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{v}$$

ukážte, že se jedná o skalární součin, a ortogonalizujte a normalizujte kanonickou bázi.

Úloha 3.8. Označme $P_U: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineární zobrazení, které přiřazuje vektoru jeho ortogonální projekci do prostoru U z úlohy 3.1.

(a) Ukažte, že matice $[P_U]_{K_3}^{K_3}$ je $\mathbf{b}_1 \mathbf{b}_1^T + \mathbf{b}_2 \mathbf{b}_2^T$.

(b) Najděte matici $[P_U]_B^B$.

(c) Určete matice $[P_{U^\perp}]_B^B$ a $[P_{U^\perp}]_{K_3}^{K_3}$.

(d) Určete matici $[P_W]_{K_3}^{K_3}$ pro W z úlohy 3.4.

Rozšiřující a zajímavější příklady:

Úloha 3.9. Najděte QR rozklady matic (a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, (b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, (c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Výsledky:

$$\mathbf{3.1. (b)} [(0, 0, 1)^T]_B = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{-2}{\sqrt{6}}\right)^T, \quad [(2, 1, 0)^T]_B = \left(\sqrt{3}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right)^T, \\ [(1, 2, 3)^T]_B = \left(2\sqrt{3}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^T \quad (\mathbf{c}) \frac{1}{3}(1, 1, 1)^T, \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)^T$$

$$\mathbf{3.2. (a)} \text{ např. } \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^T\right) \quad (\mathbf{b}) \text{ např. } ((2, 4, 2)^T, (1, 0, -1)^T) \\ (\mathbf{c}) \text{ např. } \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^T, \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, -1)^T\right) \quad (\mathbf{d}) \frac{1}{3}(7, 5, -2)^T$$

$$\mathbf{3.3.} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)^T, \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T\right)$$

$$\mathbf{3.4. (a)} \text{ např. } \left(\frac{1}{2}(1, i, 1 - i)^T, \frac{1}{\sqrt{24}}(3i, 3 + 2i, -1 + i)^T\right) \quad (\mathbf{b}) \frac{1}{24}(18 - 9i, 7 + 4i, 9 - 17i)^T$$

$$\mathbf{3.5. (a)} \frac{4}{3} \quad (\mathbf{b}) \text{ LO}\{(3, -3)^T\}$$

$$\mathbf{3.6. (a)} \text{ LO}\{(2 + i, 5 + 2i)^T\} \quad (\mathbf{b}) \text{ např. } \left(\frac{1}{\sqrt{5}}(1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 5)^T\right) \text{ nebo } ((0, 1)^T, (1, 2)^T)$$

$$\mathbf{3.7.} \text{ Ortonormální báze získaná Gramovou-Schmidtovou ortogonalizací je } \\ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 2, 0)^T, (0, 1, 1)^T\right).$$

$$\mathbf{3.8. (b)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\mathbf{c}) [P_{U^\perp}]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad [P_{U^\perp}]_{K_3}^{K_3} = \mathbf{b}_3 \mathbf{b}_3^T = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(\mathbf{d}) \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 15 & 6+3i & 9+3i \\ 6-3i & 19 & -7+i \\ 9-3i & -7-i & 14 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{3.9. (a)} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \quad (\mathbf{b}) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \sqrt{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \quad (\mathbf{c}) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$